

《多边形的面积》教学设计

基本信息

- 学科：数学
- 年级：五年级上册
- 教材版本：人教版义务教育教科书《数学》五年级上册第六单元
- 课题：多边形的面积——平行四边形的面积
- 课时：第1课时（共5课时）
- 授课时长：40分钟

一、教学目标

知识与技能

- 理解并掌握平行四边形的面积计算公式： $S = a \times h$ （底 $\times$ 高）。
- 能正确运用公式计算平行四边形的面积，并解决简单的实际问题。
- 初步了解“转化”的数学思想方法，体会平行四边形与长方形面积的内在联系。

过程与方法

- 通过剪拼操作，经历平行四边形面积公式的推导过程，培养动手操作和逻辑推理能力。
- 在“猜想—验证—归纳”的探究过程中，发展合情推理与演绎推理能力。

情感态度与价值观

- 体验“转化”策略在解决问题中的力量，感受数学知识间的关联性。
- 在小组合作探究中，培养主动交流、大胆质疑的学习习惯。

二、教学重点与难点

教学重点

- 掌握平行四边形面积的计算公式及其应用。

教学难点

- 理解平行四边形面积公式的推导过程，即如何通过“割补法”将平行四边形转化为长方形。

- 理解"底"和"高"必须对应的关系。

三、课标依据

《义务教育数学课程标准（2022年版）》第二学段（3-4年级）与第三学段（5-6年级）"图形与几何"领域要求：

探索并掌握平行四边形、三角形和梯形的面积公式，并能解决简单的实际问题。

本课是"多边形面积"单元的起始课，也是学生首次系统运用**转化思想**推导面积公式。这一方法论将贯穿后续三角形面积（第2-3课时）和梯形面积（第4-5课时），因此本课不仅是知识教学，更是**数学思想方法**的种子课。

四、学情分析

认知发展阶段

五年级学生（10-11岁）处于皮亚杰所描述的**具体运算阶段向形式运算阶段过渡期**：

-  已具备：分类、序列化、守恒、可逆性思维
-  初步具备：简单的逻辑推理（如"因为.....所以....."）
-  正在发展：抽象概括能力（需要具体操作作为支撑）
- 教学启示：公式推导不能纯口头讲解，必须依托**剪拼操作**让学生亲手验证

知识基础

已掌握的知识	与本课的联系
长方形面积 = 长 × 宽	转化的"目标图形"，是推导的终点
正方形面积 = 边长 × 边长	长方形的特例，强化"面积 = 两个长度相乘"的模式
平行四边形的特征（对边平行且相等）	理解"底"和"邻边"的区别
平行四边形的高（四年级已学）	理解"高"是底边到对边的垂直距离
面积单位（cm ² 、m ² ）	计算结果的单位使用

常见迷思概念与典型错误预判

迷思概念	表现	产生原因	教学应对
底 × 邻边 = 面积	直接用两条相邻边相乘	长方形经验的错误迁移（长×宽 → 底×邻边）	环节一暴露、环节三用剪拼纠正
高只能在图形内部	不认为钝角平行四边形外部的高是有效的	四年级画高时只练习了锐角情况	环节四辨析题补充
面积随"倾斜程度"变化	认为"越扁"的平行四边形面积越小	视觉直觉干扰，未建立"面积只与底和高有关"的认知	环节四拓展思考
剪拼后面积会变	剪开重拼后不确定面积是否守恒	对"等积变形"概念理解不足	环节三操作中反复追问
不理解"对应"关系	用一条底乘另一条底对应的高	平行四边形有两组底和高，学生未区分	环节四专项练习

五、教学准备

项目	内容	用途
多媒体课件	PPT 含方格纸动画、剪拼过程演示、练习题	情境导入、过程回顾、练习展示
方格纸大图	1cm 方格，画有 3 个不同平行四边形	环节二数格子活动
平行四边形纸片	每人 2 张（预先裁好，含标注的高）	环节三剪拼操作
磁性教具	可拆拼的平行四边形（教师演示用）	环节三汇报时教师同步演示
方格纸	每人 1 张（1cm 方格）	环节二学生操作
剪刀、直尺、三角板	学生自备	剪拼操作、画高

六、教学过程

环节一：复习旧知，引发猜想（5 分钟）

（1）复习铺垫

师：同学们，我们之前学过哪些平面图形的面积公式？生1：长方形面积 = 长 × 宽。生2：正方形面积 = 边长 × 边长。师：很好。那长方形面积公式是怎么来的？生：用 1 平方厘米的小正方形去铺，长铺几个、宽铺几个，乘起来就是面积。师：对，面积公式不是凭空规定的，是我们推导出来的。

(2) 引发猜想

课件出示一个方格纸上的平行四边形 (底 = 5 格 , 邻边 = 4 格 , 高 = 3 格) 。

师：这个平行四边形的面积怎么算呢？先不着数格子，请大家猜一猜，你觉得可能是什么公式？把你的猜想写在练习本上。

给学生 30 秒思考时间，然后请几位学生分享。

生A：底×邻边，就是 $5 \times 4 = 20$ 。 生B：底×高，就是 $5 \times 3 = 15$ 。 生C：我觉得可以数格子数出来。 师（不做评判）：好，出现了不同的猜想。到底谁对？猜想需要验证。我们先来数一数格子。

【预设学生反应】：

- 大部分学生会猜"底×邻边"——这是长方形经验的直接迁移，是本课最核心的迷思概念
- 少数学生猜"底×高"——可能是预习过或直觉较好
- 教师此时故意不纠正，让两种猜想并存，为后续验证制造悬念

设计意图：先暴露前概念（尤其是"底×邻边"的典型错误），形成认知冲突。让学生带着"到底是底×邻边还是底×高"的问题进入探究，增强学习动机。

环节二：数格子，初步感知 (8 分钟)

(1) 动手操作

师：请在方格纸上数出每个平行四边形的面积。不满一格的，两个半格合成一格。然后量出底和高，填入表格。

学生独立操作（约 3 分钟），教师巡视指导数格子方法。

【教师巡视关注点】：

- 学生是否理解"不满一格的处理方法"（两个半格合成一格）
- 是否有学生量"邻边"而不是"高"——提醒"高是什么？从哪到哪的垂直距离？"

(2) 汇报填表

平行四边形	底 (cm)	邻边 (cm)	高 (cm)	面积 (cm^2)	底 × 邻边	底 × 高
①	4	4	3	12	16	12
②	5	3	2	10	15	10
③	3	5	4	12	15	12

师：表格填好了，我们来对比一下。面积那一列和“底×邻边”一样吗？生：不一样！师：和“底×高”呢？生（惊喜地）：一样的！师：三个平行四边形都是“面积=底×高”。那刚才猜“底×邻边”的同学，你们的猜想被数据推翻了。

（3）追问——初步质疑

师：但是，光靠数格子就能确定公式吗？我们只验证了3个图形，万一第4个不符合呢？生：那应该想办法证明它。师：对！数学中发现规律后，要想办法证明它。怎么证明呢？——我们来动手试试。

设计意图：故意在表格中增加“底×邻边”一列，让学生直观看到它与面积不匹配，从数据层面否定这个猜想。同时引导学生认识到“归纳≠证明”，激发推导公式的需求。

环节三：剪拼操作，推导公式（12分钟）

（1）动手操作

师：我们猜想“面积=底×高”，数格子也验证了。但能不能从道理上证明呢？请拿出平行四边形纸片，试着剪一刀、拼一拼，把它变成一个我们会算面积的图形。

学生独立操作（约3分钟），教师巡视。

【教师巡视关注点】：

- 大多数学生会沿高剪——如果有学生沿邻边剪或随意剪，引导其思考“沿哪里剪才能拼成长方形”
- 少数学生可能不知道从哪里下剪刀——提示“想想高在哪里”
- 有学生剪完后拼不回去——提醒“试试平移，不要翻转”

（2）汇报交流

请2-3种不同剪法的学生上台展示，教师用磁性教具同步演示。

师：第一组同学是怎么剪的？生A：沿着高剪了一刀，左边剪下一个直角三角形，移到右边，就变成长方形了。师（用磁性教具演示）：大家看，这个三角形“搬家”了——从左边搬到右边。这个动作叫做平移。

师：第二组呢？生B：我是从中间沿着高剪的，剪下一个梯形，移到另一边拼。师：虽然剪的位置不同，但有什么共同点？生：都是沿着高剪的！

（3）关键追问——建立对应关系

师（指着拼成的长方形和原来的平行四边形）：现在我来问三个关键问题。

问题 1：拼出来的长方形和原来的平行四边形，面积一样吗？

生：一样！因为只是搬了一块，没有多也没有少。

师：对，**剪拼不改变面积**——形状变了，面积没变。

问题 2：长方形的长和平行四边形的什么相等？

生：和底相等。

问题 3：长方形的宽和平行四边形的什么相等？

生：和高相等。

(4) 推导公式

板书对比：

	长方形	平行四边形	关系
长 ↔ 底	长	底 (a)	相等
宽 ↔ 高	宽	高 (h)	相等
面积	长 × 宽	底 × 高	相等

师：因为长方形面积 = 长 × 宽，而长等于底、宽等于高，所以——

生 (齐声)：平行四边形面积 = 底 × 高！

板书公式：

$S_{\text{平行四边形}} = a \times h$

其中 a = 底， h = 高 (height)

(5) 回扣猜想——辨析"底 × 邻边"

师：现在回头看看，开始有同学猜"底 × 邻边"，为什么不对？

生1：因为转化成长方形后，宽对应的是高，不是邻边。

师：邻边和高有什么区别？

生2：高是垂直于底的距离，邻边是斜着的。

师：除非平行四边形变成了长方形，邻边才等于高。对普通的平行四边形，**邻边总是比高更长**，所以"底 × 邻边"会算多了。

设计意图：通过"剪拼→三问→对比→推理"的完整链条完成公式推导。三个追问层层递进：先确认面积守恒，再建立长↔底、宽↔高的对应，最后自然得出公式。回扣"底 × 邻边"的猜想形成闭环，强化"转化"思想。

环节四：巩固练习，学以致用（10分钟）

第一层：基础计算（全班口答）

题1：底 = 6 cm，高 = 4 cm，面积 = _____

生：24 cm²。

题2：底 = 8 dm，高 = 5 dm，面积 = _____

生：40 dm²。

题3：底 = 12 m，高 = 7 m，面积 = _____

生：84 m²。

第二层：辨析易错（重点突破）

课件出示一个平行四边形，标注底 = 8 cm、邻边 = 5 cm、高 = 4 cm。

师：小红算出面积 = $8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2$ ，她对吗？为什么？

生：不对！5 是邻边不是高。应该用底 $\times$ 高 = $8 \times 4 = 32 \text{ cm}^2$ 。

师：记住——面积只跟底和高有关，跟邻边没关系！

追加辨析：出示一个标注了两组底和高的平行四边形（底₁ = 10 cm，高₁ = 6 cm；底₂ = 12 cm，高₂ = 5 cm）。

师：用哪组数据算面积？

生：都可以！ $10 \times 6 = 60$ ， $12 \times 5 = 60$ ，结果一样。

师：为什么？

生：因为是同一个平行四边形，面积是固定的。只要底和高对应就行。

第三层：实际问题

学校有一块平行四边形花坛，底为 20 m，高为 15 m。如果每平方米种植费用为 30 元，总共需要多少钱？

解： $S = 20 \times 15 = 300 \text{ m}^2$ ，费用 = $300 \times 30 = 9000$ 元。

第四层：拓展思考

课件动画演示：一个平行四边形被缓慢“推斜”——底不变、高在减小，但邻边不变。

师：底不变、邻边也不变，但平行四边形越来越“扁”了。面积变了吗？

生1：变了！越来越扁，面积越来越小。

师：面积变了，但底和邻边都没变。那面积到底跟什么有关？

生2：跟高有关！高变小了所以面积变小了。

师：反过来想——如果底和高都不变，只改变倾斜程度（邻边变化），面积变吗？

生：不变！因为面积只看底和高。

【预设易错点】：有学生可能说“面积不变因为邻边没变”——教师引导其观察高的变化。

设计意图：四层练习由浅入深——基础计算建立信心，辨析题针对"底×邻边"和"底高对应"两大易错点，实际问题培养应用意识，动画拓展深化"面积只取决于底和高"的本质认知。

环节五：课堂总结与评价（5 分钟）

（1）方法回顾

师：今天我们用了什么方法推导出平行四边形的面积公式？
生：把平行四边形剪拼成长方形。
师：这个"把新图形变成已知图形"的方法叫做**转化思想**。谁来说说转化的关键步骤？
生：沿着高剪一刀，把剪下来的部分平移过去。

（2）知识梳理

师：总结一下今天学到的：

问题	答案
面积公式	$S = \text{底} (a) \times \text{高} (h)$
为什么是底×高而不是底×邻边？	转化成长方形后，宽对应的是高
底和高必须满足什么条件？	必须 对应 （同一组）
公式怎么来的？	剪拼转化为长方形推导出来的

（3）前瞻铺垫

师：思考题——三角形的面积能不能也用转化的方法来推导？用什么图形转化？下节课我们来挑战。

（4）课后作业

- 课本第 90 页练习十九第 1-4 题。
- （选做）用剪拼法把一个三角形变成已学过的图形，看看面积公式可能是什么。

七、板书设计

多边形的面积 (一)

——平行四边形的面积

猜想：底 × 邻边？ 底 × 高？

数格子验证：面积 = 底 × 高 ✓ 底 × 邻边 ✕

平行四边形

沿高剪

长方形

平移拼合

底 ↔ 长 高 ↔ 宽 面积不变！

长方形面积 = 长 × 宽

↓ ↓ ↓

平行四边形面积 = 底 (a) × 高 (h)

△ 底和高必须对应！

△ 邻边 ≠ 高！（邻边斜着，高垂直）

转化思想：新图形 → 已知图形

八、教学评价

课堂观察评价量表

评价维度	观察指标	达成标准
公式掌握	能正确写出 $S = a \times h$ 并计算	基础计算正确率 $\geq 95\%$
推理解释	能用自己的话解释公式的来源	能说出"剪拼→转化→对比→推导"
邻边辨析	能区分"高"和"邻边"，不犯"底×邻边"错误	辨析题正确率 $\geq 85\%$
对应关系	知道底和高必须对应	两组底高计算结果一致
转化思想	理解"转化"方法的核心	能解释"为什么沿高剪"
动手操作	能完成剪拼操作	独立完成至少一种剪法

九、教学反思

核心设计理念

本节课遵循“猜想→验证→推导→应用”的探究路径，让学生在认知冲突中主动建构知识。

关键教学决策及理由

教学决策	理由
先猜想再验证，而非直接教公式	让学生暴露前概念，带着问题探究，提高学习动机
表格中加入“底 × 邻边”列	用数据直接否定错误猜想，比口头纠正更有说服力
强调“归纳 ≠ 证明”	培养初步的数学证明意识，为高年级学习做铺垫
用三个追问引导推导	面积守恒→长↔底→宽↔高，层层递进降低认知负荷
动画演示“推斜”过程	直观展示面积与邻边无关、只与底高有关

需特别关注的教学难点

- “底 × 邻边”的顽固性**：这是最典型的迷思概念，仅靠一堂课可能无法彻底消除。后续课程（三角形、梯形面积）中需反复对比强化。
- 转化思想的深度理解**：学生操作上能剪拼，但可能不理解“为什么面积不变”。教师要反复追问“剪拼后面积变了吗？为什么？”——建立“等积变形”的直觉。
- 底高对应关系**：平行四边形有两组底和高，用哪组都可以，但必须**配套使用**。这个概念在三角形面积中同样重要，需要在本课建立基础。
- 从本课到后续课程的迁移**：本课建立的“转化思想”是整个单元的方法论骨架。课堂总结时要明确预告“三角形和梯形也可以用类似方法”，让学生建立期待。

课后改进方向

- 如果时间充裕，可增加“两个等底等高但形状不同的平行四边形”对比活动
- 可设计“给一个长方形，你能拼出面积相同的平行四边形吗”的逆向操作
- 对学有余力的学生，可追问“平行四边形的高能画在图形外面吗”（钝角情况）

参考资料

- 中华人民共和国教育部.《义务教育数学课程标准（2022 年版）》. 北京师范大学出版社, 2022.
- 人民教育出版社.《义务教育教科书·数学·五年级上册》. 人民教育出版社, 2014.
- 人民教育出版社.《义务教育教科书·数学·五年级上册·教师教学用书》. 人民教育出版社, 2014.
- 史宁中.《基本概念与运算法则——小学数学教学中的核心问题》. 高等教育出版社, 2019.
- 马云鹏.《小学数学教学论》. 人民教育出版社, 2014.

6. 皮亚杰 著, 王宪钊 等译. 《发生认识论原理》. 商务印书馆, 1981.